Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S016: curso 2019-2020, EXA-0015

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0015-BA-E01

SEL-D0015-BA-E01: Matrices invertibles y relaciones entre incógnitas

Sean A, B, X, Y matrices invertibles que verifican $A \cdot X = B$ y $B \cdot Y = A$.

a) **(1 punto)** Compruebe que $Y^{-1} = X$.

b) **(1.5 puntos)** Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, halle X e Y.

Solución de SEL-D0015-BA-E01

a) Demostración respetando el orden.

De $AX = B$ y $BY = A$ se obtiene $A(XY) = BY = A$. Multiplicamos a la izquierda por A^{-1} y queda $XY = I$. Como las matrices son invertibles, se deduce $\boxed{X = Y^{-1}}$. También puede verificarse con las expresiones generales

$$X = A^{-1}B, \qquad Y = B^{-1}A, \qquad Y^{-1} = (B^{-1}A)^{-1} = A^{-1}B = X.$$

Al invertir un producto se invierte el orden; no se presupone que A y B conmuten.

b) Cálculo de ambas incógnitas.

Los determinantes son $\det A = 1$ y $\det B = -2$, por lo que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}}, \qquad \boxed{Y = B^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 5/2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}}.$$

Comprobación: $AX = B$, $BY = A$ y $XY = YX = I_2$. Las dos ecuaciones originales y la relación de a se verifican simultáneamente.

Ejercicio SEL-D0015-BA-E02

SEL-D0015-BA-E02: Formulación de coste y otro recinto factible

a) **(1 punto)** Una fábrica de electrodomésticos dispone de dos cadenas de montaje. En una hora de trabajo, la cadena A produce 10 lavadoras y 5 frigoríficos, mientras que la cadena B produce 7 lavadoras y 6 frigoríficos. El coste de cada hora de trabajo en las cadenas A y B es de 1 200 y 1 500 euros, respectivamente. La cadena A puede funcionar, como máximo, el doble de horas que la cadena B. Si deben producir como mínimo 400 lavadoras y 280 frigoríficos, formule, sin resolver, el problema que permite obtener las horas de funcionamiento de las cadenas A y B para minimizar el coste de producción de esos electrodomésticos.

b) **(1.5 puntos)** Represente el recinto definido por las siguientes inecuaciones y calcule sus vértices:

$$x + 2y \geq 7 \qquad 4x - y \geq 1 \qquad 2x - y \leq 4$$
$$3x + 2y \leq 20 \qquad x \geq 0 \qquad y \geq 0$$

Obtenga el valor mínimo de la función $F(x, y) = 2x + y$ en el recinto anterior, así como el punto en el que se alcanza.

Solución de SEL-D0015-BA-E02

a) Formulación, sin resolver.

Sean x e y las horas de funcionamiento de las cadenas A y B. Las horas pueden tomar valores reales no negativos. Se busca

$$\boxed{\text{mín}\, C(x, y) = 1200x + 1500y}$$

sujeto a

$$\begin{cases} 10x + 7y \geq 400 & \text{(lavadoras)}, \\ 5x + 6y \geq 280 & \text{(frigoríficos)}, \\ x \leq 2y & \text{(límite de horas A)}, \\ x \geq 0, \quad y \geq 0. \end{cases}$$

Se conserva "como mínimo" mediante desigualdades de sentido mayor o igual. Este apartado pide formular sin resolver: no se calculan su región ni su coste óptimo.

b) Región distinta y sus vértices.

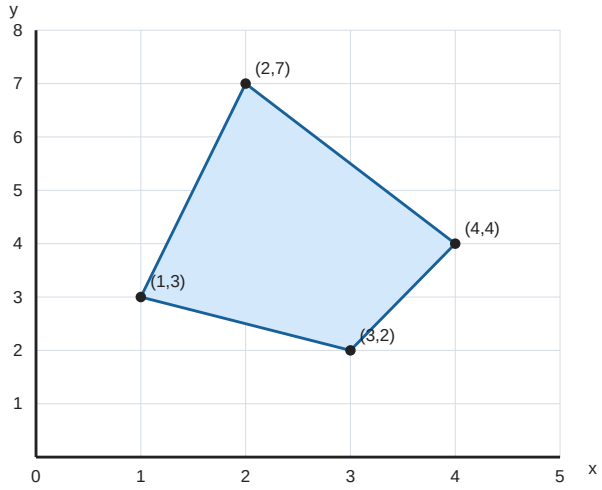
Ahora usamos exclusivamente las desigualdades de b:

$$y \geq \frac{7 - x}{2}, \quad y \leq 4x - 1, \quad y \geq 2x - 4, \quad y \leq \frac{20 - 3x}{2}, \quad x, y \geq 0.$$

Las intersecciones factibles, ordenadas alrededor del recinto, son

$$\boxed{(1, 3), \quad (3, 2), \quad (4, 4), \quad (2, 7).}$$

Provienen de las parejas de fronteras primera/segunda, primera/tercera, tercera/cuarta y segunda/cuarta. Las otras intersecciones incumplen alguna restricción; los ejes no añaden vértices factibles.



En esos vértices, $F = 2x + y$ vale 5, 8, 12 y 11. Por tanto,

$$\boxed{F_{\text{mín}} = 5, \text{ únicamente en } (1, 3).}$$

Comprobación global:

$$2x + y = \frac{2}{3}(x + 2y) + \frac{1}{3}(4x - y) \geq \frac{14 + 1}{3} = 5.$$

La igualdad fuerza las dos primeras fronteras y determina ese punto.

Ejercicio SEL-D0015-BB-E03

SEL-D0015-BB-E03: Parámetros, extremos y primitiva con condición

Se considera la función $f(x) = ax^3 + bx + 4$, con a y b números reales.

a) **(1 puntos)** Determine los valores a y b para que f tenga un extremo relativo en el punto $(2, 36)$.

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 4$ y $b = -3$, estudie la monotonía de f y determine sus extremos relativos.

c) **(0.75 puntos)** Para $a = 4$ y $b = -3$, calcule la función $F(x)$ que verifica $F'(x) = f(x)$ y $F(2) = 10$.

Solución de SEL-D0015-BB-E03

a) Paso por el punto y condición de extremo.

Un extremo relativo en $(2, 36)$ exige $f(2) = 36$ y $f'(2) = 0$. Como $f' = 3ax^2 + b$,

$$8a + 2b + 4 = 36, \qquad 12a + b = 0.$$

La primera equivale a $4a + b = 16$. Restando la segunda, $-8a = 16$, de donde

$$\boxed{a = -2, \qquad b = 24.}$$

Se comprueba que $f(2) = 36$. Además, $f''(2) = 12a = -24 < 0$, por lo que es efectivamente un máximo relativo, no sólo un punto estacionario.

b) Monotonía para a=4 y b=-3.

Estos parámetros son distintos de los obtenidos en a. Ahora $f(x) = 4x^3 - 3x + 4$ y

$$f'(x) = 12x^2 - 3 = 3(2x - 1)(2x + 1).$$

La derivada es positiva para $x < -1/2$ y $x > 1/2$, y negativa entre ambas raíces. Así, crece en $(-\infty, -1/2)$ y $(1/2, +\infty)$ y decrece en $(-1/2, 1/2)$.

$$\boxed{\text{Máximo relativo } (-1/2, 5); \qquad \text{mínimo relativo } (1/2, 3).}$$

Los cambios de signo justifican ambos extremos; no son extremos absolutos de la función cúbica en $\mathbb{R}$.

c) Primitiva con condición inicial.

Para los mismos parámetros de b,

$$F(x) = x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 4x + K.$$

La condición $F(2) = 10$ da $16 - 6 + 8 + K = 10$, es decir, $K = -8$:

$$\boxed{F(x) = x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 4x - 8.}$$

Derivando se recupera f y sustituyendo 2 se obtiene 10. Se conserva el literal tipográfico del enunciado en a sin modificar su puntuación ni el problema matemático.

Ejercicio SEL-D0015-BB-E04

SEL-D0015-BB-E04: Derivadas compuestas y área de una parábola

a) **(1.2 puntos)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x) = (-5 + x^2)^2 \cdot e^{3x} \qquad g(x) = \frac{\ln(x^3 - 5x)}{1 - x^2}$$

b) **(1.3 puntos)** Calcule el área del recinto acotado por la gráfica de $h(x) = -x^2 + 2x + 3$ y el eje de abscisas.

Solución de SEL-D0015-BB-E04

a) Producto, cadena y cociente.

Para la primera función,

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x(x^2 - 5)e^{3x} + 3(x^2 - 5)^2 e^{3x} \\ &= \boxed{(x^2 - 5)e^{3x}(3x^2 + 4x - 15).} \end{aligned}$$

Está definida en todo $\mathbb{R}$. Para la segunda ponemos $Q = x^3 - 5x$, de modo que $(\ln Q)' = (3x^2 - 5)/Q$. Aplicando el cociente,

$$\boxed{g'(x) = \frac{\dfrac{3x^2 - 5}{x^3 - 5x}(1 - x^2) + 2x\ln(x^3 - 5x)}{(1 - x^2)^2}.}$$

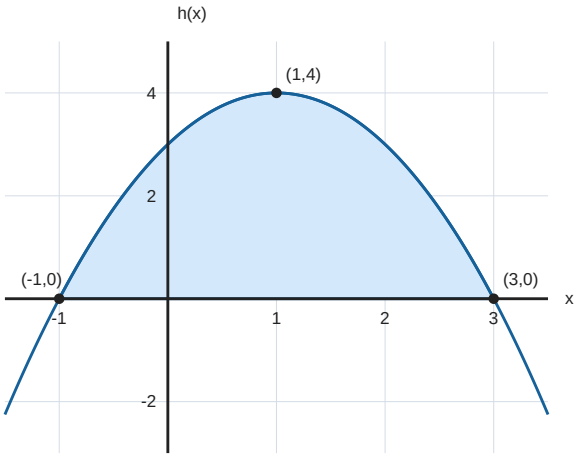
El dominio real exige $x^3 - 5x > 0$ y $x \neq \pm 1$. Al estudiar el signo de $x(x^2-5)$ se obtiene

$$\boxed{(-\sqrt{5}, -1) \ \cup \ (-1, 0) \ \cup \ (\sqrt{5}, +\infty).}$$

El signo positivo del término $2x \ln Q$ procede de restar el producto por la derivada del denominador, que es $-2x$.

b) Área acotada con el eje.

Los cortes satisfacen $-x^2 + 2x + 3 = 0$, es decir, $(x-3)(x+1) = 0$: $x = -1$ y $x = 3$. La parábola $h = 4 - (x-1)^2$ es no negativa entre esas raíces.



$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_{-1}^{3} (-x^2 + 2x + 3)\, dx \\ &= \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x\right]_{-1}^{3} = 9 - \left(-\frac{5}{3}\right) = \boxed{\frac{32}{3} \text{ unidades cuadradas.}}\end{aligned}$$

La simetría respecto a $x = 1$ permite contrastarlo con $\int_{-2}^{2} (4 - u^2)\, du = 32/3$.

Ejercicio SEL-D0015-BC-E05

SEL-D0015-BC-E05: Lectura de libros y sucesos condicionados

A 120 estudiantes se les ha recomendado la lectura de dos libros. Se sabe que 46 de ellos han leído el primer libro recomendado, 34 el segundo y 16 estudiantes han leído ambos libros. Se elige un estudiante al azar.

a) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que haya leído alguno de los dos libros.

b) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que no haya leído ninguno de los dos libros.

c) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que solamente haya leído el primer libro.

d) **(0.7 puntos)** Calcule la probabilidad de que haya leído el primer libro, si se sabe que no ha leído el segundo.

Solución de SEL-D0015-BC-E05

Recuentos disjuntos.

Sean A y B leer el primero y el segundo libro. Los cuatro grupos son: sólo primero $46-16=30$; sólo segundo $34-16=18$; ambos 16; ninguno $120-(30+18+16)=56$. Suman 120.

a) Alguno de los dos.

La unión es inclusiva; por inclusión-exclusión,

$$\boxed{P(A\cup B)=\frac{46+34-16}{120}=\frac{64}{120}=\frac{8}{15}.}$$

b) Ninguno.

$$\boxed{P(A^c\cap B^c)=1-\frac{8}{15}=\frac{7}{15}.}$$

c) Solamente el primero.

$$\boxed{P(A\cap B^c)=\frac{30}{120}=\frac{1}{4}.}$$

d) Primero, sabiendo que no leyó el segundo.

Hay $120-34=86$ estudiantes que no leyeron el segundo; entre ellos 30 sí leyeron el primero:

$$\boxed{P(A\mid B^c)=\frac{30/120}{86/120}=\frac{15}{43}.}$$

La condicionada usa 86 como recuento de referencia, no 120. No se supone independencia entre lecturas.

Ejercicio SEL-D0015-BC-E06

SEL-D0015-BC-E06: Calidad de bicicletas por empresa y dato global

Las bicicletas de alquiler de una ciudad se clasifican por su calidad: buena, media y mala. El 30 % de dichas bicicletas son gestionadas por una empresa E_1 y el resto por una empresa E_2. De las bicicletas de la empresa E_1, el 80 % son de buena calidad, el 5 % de calidad media y el resto de mala calidad. De las bicicletas de la empresa E_2 se sabe que el 60 % son de buena calidad, pero se desconocen los porcentajes de bicicletas de calidad media y calidad mala. Se elige al azar una bicicleta de alquiler de esa ciudad.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que sea de buena calidad.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea de la empresa E_1 y de mala calidad.

c) **(0.75 puntos)** Si se sabe que el porcentaje de bicicletas de alquiler de calidad media en toda la ciudad es del 19 %, ¿cuál es la probabilidad de que sea de calidad media, sabiendo que la bicicleta elegida es de la empresa E_2?

Solución de SEL-D0015-BC-E06

a) Probabilidad de buena calidad.

Las empresas forman una partición con pesos $P(E_1) = 0.30$ y $P(E_2) = 0.70$. Sea G buena calidad. Por probabilidad total,

$$\boxed{P(G) = 0.30 \cdot 0.80 + 0.70 \cdot 0.60 = 0.66.}$$

b) Empresa primera y mala calidad.

En E_1 la calidad mala tiene probabilidad $1 - 0.80 - 0.05 = 0.15$. Por la regla del producto,

$$\boxed{P(E_1 \cap \text{mala}) = 0.30 \cdot 0.15 = 0.045.}$$

c) Calidad media condicionada a E2.

Llamamos $q = P(\text{media} \mid E_2)$. El nuevo dato global permite despejarlo por probabilidad total:

$$0.19 = 0.30 \cdot 0.05 + 0.70q \quad \Longrightarrow \quad \boxed{q = \frac{0.19 - 0.015}{0.70} = 0.25.}$$

No se reparte por igual el porcentaje desconocido entre media y mala. Como comprobación, en E_2 la mala es $1 - 0.60 - 0.25 = 0.15$. La tabla conjunta queda

	Buena	Media	Mala	Total
E_1	0.24	0.015	0.045	0.30
E_2	0.42	0.175	0.105	0.70
Total	0.66	0.19	0.15	1

Esta tabla usa el dato adicional de c; sus marginales y todas sus entradas son coherentes.

Ejercicio SEL-D0015-BD-E07

SEL-D0015-BD-E07: Vida útil: intervalo y error con otra muestra dada

La vida útil, en años, de las lavadoras de un determinado modelo, se distribuye según una ley Normal de varianza 7.84. En una muestra de 12 lavadoras, la vida útil en años ha sido:

9.5 9 10.2 8.6 11.4 10.8 12.6 11 11.8 14.5 10.4 9.8

a) **(1.5 puntos)** Con estos datos, determine un intervalo de confianza al 93.5 % para estimar la vida útil media de estas lavadoras.

b) **(1 punto)** Calcule el error máximo que se puede cometer al estimar la vida útil media de este modelo de lavadoras, si se toma una muestra de 50 lavadoras y asumimos un nivel de confianza del 99 %.

Solución de SEL-D0015-BD-E07

a) Intervalo para la vida útil media.

La varianza poblacional es 7.84, por tanto $\sigma = \sqrt{7.84} = 2.8$ años. Los doce datos suman 129.6 años, de donde $\overline{x} = 129.6/12 = 10.8$ años. Para confianza 93.5 %, $\alpha = 0.065$ y $z_{0.9675} \approx 1.845258117$. En el modelo normal con muestreo independiente y desviación conocida,

$$IC = 10.8 \pm z_{0.9675}\frac{2.8}{\sqrt{12}}, \qquad E \approx 1.491504379 \text{ años.}$$

$$\boxed{IC_{93.5\,\%} \approx (9.308495621,\ 12.291504379) \text{ años.}}$$

El cuantil corresponde a dos colas; la confianza describe la cobertura del procedimiento. No se usa 7.84 como desviación.

b) Error con n=50 y confianza 99 %.

Se pide calcular el error para un tamaño ya dado, no buscar un tamaño mínimo. El cuantil cambia a $z_{0.995} \approx 2.575829304$:

$$\boxed{E = z_{0.995}\frac{2.8}{\sqrt{50}} \approx 1.019976366 \text{ años.}}$$

Con 2.576 tabulado resulta aproximadamente 1.020044 años. No es necesario conocer una nueva media muestral para calcular este margen de error, ni se supone que siga siendo 10.8.

Ejercicio SEL-D0015-BD-E08

SEL-D0015-BD-E08: Renta anual: tamaño, distribución y probabilidad muestral

La renta anual de los hogares andaluces, en miles de euros, se distribuye según una ley Normal con desviación típica 5 y media desconocida μ.

a) **(1 punto)** Si se desea que en el 99 % de las posibles muestras del mismo tamaño, elegidas de entre los hogares andaluces, la media muestral no difiera de la renta media anual poblacional de dichos hogares en más de una unidad, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de las muestras?

b) **(0.5 puntos)** Si se consideran muestras de hogares andaluces de tamaño 100, ¿qué distribución de probabilidad sigue la variable aleatoria "Renta media anual muestral"?

c) **(1 punto)** Suponiendo que la renta media anual poblacional de los hogares andaluces es $\mu = 24$, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de tamaño 100 la renta media anual muestral sea superior a 25?

Solución de SEL-D0015-BD-E08

a) Tamaño para un error de una unidad con cobertura 99 %.

Las unidades son *miles de euros*: una unidad equivale a 1000 euros. Para una muestra independiente de la población normal, la media tiene desviación $5/\sqrt{n}$. La condición pide $P(|\overline{X} - \mu| \leq 1) \geq 0.99$, equivalente a imponer un margen bilateral como máximo 1:

$$z_{0.995}\frac{5}{\sqrt{n}} \leq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq 25z_{0.995}^2 \approx 165.872415026.$$

$\boxed{n_{\text{mín}} = 166}$. Se comprueba que 165 no alcanza la cobertura y 166 sí. Con 2.576 tabulado se mantiene 166. Es una condición inclusiva, por lo que se toma el techo de la cota.

b) Distribución de la media con n=100.

Es normal exacta bajo el modelo, con

$$\boxed{E(\overline{X}) = \mu, \quad \text{Var}(\overline{X}) = \frac{25}{100} = 0.25, \quad \sigma_{\overline{X}} = 0.5.}$$

Se explicitan varianza y desviación para evitar ambigüedad en la notación de la normal. La media desconocida no se sustituye todavía por 24.

c) Probabilidad con mu=24.

Ahora se da $\mu = 24$ y se mantiene $n = 100$, de modo que la desviación de la media es 0.5. Estandarizando,

$$\begin{aligned} P(\overline{X} > 25) &= P\left(Z > \frac{25-24}{0.5}\right) \\ &= 1 - \Phi(2) \approx \boxed{0.022750132}. \end{aligned}$$

Se trata de la probabilidad de una *media muestral*, no de la renta de un hogar individual. Con tabla de cuatro decimales se obtiene aproximadamente 0.0228.
